



绝密★考试结束前

2023 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于人工智能的说法，正确的是

- A. 人脸识别和机器翻译是常见的人工智能应用
- B. 人工智能已经可以代替人类完成所有工作
- C. 人工智能技术的发展无需依赖计算机技术
- D. 符号主义人工智能采用问题引导下的试错学习

2. 有如下三个传感器的应用场景：

（1）拍手时楼道内的灯自动点亮（2）手机根据环境亮度自动调节屏幕亮度（3）智能手环具有计步功能
为上述三个应用场景依次选择一种适用的传感器，下列选项正确的是

- A. 声音传感器、光线传感器、压力传感器
- B. 声音传感器、光线传感器、加速度传感器
- C. 压力传感器、距离传感器、光线传感器
- D. 光线传感器、声音传感器、加速度传感器

阅读下列材料，回答第 3 至 4 题。

小张从北京出差至杭州。出发前，他在手机上登录 12306 售票系统购买火车票、完成支付，检票时刷身份证通过闸机。到杭州站下车后，小张在手机量航软件中通过语音输入目的地规划行程路线，打车前往宾馆，途中导航软件会在地图中实时显示道路拥堵状况等信息。

3. 下列关于该材料中数据与数据处理的说法，不正确的是

- A. 火车票上的文字是数据的一种表现形式
- B. 大数据处理技术能增强导航服务的智能性
- C. 导航数据的可视化有利于观察和分析数据
- D. 用语音规划行程路线时无需对用户语音进行数字化

4. 根据阅读材料，下列关于信息安全的说法，正确的是

- A. 用手机进行支付操作不会造成个人信息的泄露
- B. 小张购买火车票过程中未经过身份认证
- C. 手机不连接火车站和宾馆的 Wi-Fi 就不会感染病毒
- D. 备份手机中的重要数据可以提高数据的安全性

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

小明家安装了某智能家居系统，该系统具备室温自动调节功能：温度传感器采集温度数据，并上传到服务器，当室温超过或低于所设定的阈值时，由服务器发出指令，控制空调设备实现室温自动调节。系统通过“光猫”接入互联网，小明在移动终端安装该系统的 APP，可以远程查看、控制家里的温度。

5. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是

- A. 该系统的数据包含温度、阈值
- B. 该系统的用户只有小明及其家人
- C. 该系统的软件均为应用软件
- D. 该系统的硬件只有服务器和“光猫”

6. 下列关于该信息系统支撑技术的说法，正确的是

- A. 该系统的使用与家庭网络环境无关
- B. 该系统功能的实现需要传感与控制技术的支持
- C. 使用 APP 远程查看家里的温度无需服务器支持
- D. 该系统的性能仅由硬件决定



7. 下列关于移动终端的说法，不正确的是

- A. 中央处理器是移动终端的核心部件之一
- B. 智能手机、平板电脑、POS 机都属于移动终端
- C. 传感器的植入，增加了移动终端的自动检测与适应功能
- D. 移动终端与其他设备的网络通信，无需遵循网络协议

8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示，执行该流程时，若输入 x 的值为 6783，

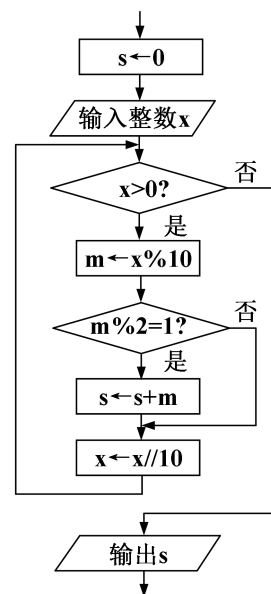
下列说法正确的是

- A. 执行该流程后，输出的结果是 14
- B. 执行该流程后，变量 x 的值是 6
- C. 输入 3876 和输入 6783，输出结果相同
- D. 执行该流程后，" $x > 0$?" 和 " $m \% 2 = 1$?" 的执行次数相同

9. 某省 2022 年全年气象灾害预警数据保存在文件 "qxyj.xlsx" 中，部分数据如第 9 题图所示，编写 Python 程序，统计全年发布次数最多的 5 种气象预警。

1	预警发布单位	预警名称	预警等级	预警发布时间	次
917	**区气象台	大风黄色预警	3	2022-9-2 18:08:54.0	1
918	**区气象台	暴雨橙色预警	2	2022-9-2 17:45:00.0	1
919	**市**区气象台	台风蓝色预警	4	2022-9-2 17:20:00.0	1
920	**市**区气象台	台风蓝色预警	4	2022-9-2 16:55:00.0	1
921	**县气象台	暴雨橙色预警	2	2022-9-2 16:45:00.0	1

第 9 题图



import pandas as pd

df = pd.read_excel("qxyj.xlsx") # 读文件中的数据

df = df.drop(["预警发布单位", "预警等级", "预警发布时间"], axis=1) # 删除列

print(df_s[0:5])

方框中代码由下列语句中的部分语句组成：

- ① df_g = df.groupby("预警名称", as_index=False).sum() # 分组求和
- ② df_g = df_s.groupby("次数", as_index=False).sum()
- ③ df_s = df.sort_values("次数", ascending=True) # 升序排序
- ④ df_s = df_g.sort_values("次数", ascending=False)

要实现上述功能，下列选项中正确的是

- A. ①④
- B. ①③
- C. ②④
- D. ③②

10. 某 Python 程序如下：

a = input("输入数字字符串:")

s = ""

flag = 1

for i in range(0, len(a)-1, 2):

d1 = int(a[i])

d2 = int(a[i+1])

t = d1 + flag * d2

if t < 0:

t += 10

elif t >= 10:

t -= 10



```
s = str(t) + s
flag = -flag
if len(a) % 2 == 1:
    s += a[len(a)-1]
```

print(s)

程序运行时，若输入“48135”，则输出的结果是

A. 528

B. 582

C. 825

D. 285

二、非选择题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

11. 小华在实验室搭建“心率血压监测系统”，实时监测心率、血压数据。其中，心率监测的实现方式设计如下：智能终端读取心率传感器的数据并通过 Wi-Fi 将心率数据上传到服务器的数据库中；服务器实时对心率数据进行处理，出现异常时，进行示警。请回答下列问题：

(1) 该系统的心率历史数据存储在 ▲（单选，填字母：A. 智能终端 / B. 服务器）中。

(2) 该系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，若智能终端某次提交心率数据到服务器的 URL 为 `http://192.168.0.20:8080/upload?val=76`，则本次提交的心率值为 ▲。

(3) 编写 Python 程序计算某段时间内的平均心率，并保存到变量 `ave` 中，列表 `h` 存储了该段时间内的心率数据（整型），下列 4 个程序段中符合要求的有 ▲（多选，填字母）。

（注：全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，不选或有选错的得 0 分）

A. `ave = 0`

B. `tal = 0`

`num = len(h)`

`num = len(h)`

`for i in range(1, num):`

`for i in h:`

`ave += h[i]/num`

`tal += i`

`ave = tal/num`

C. `tal = 0; i = 0`

D. `ave = 0; i = 0`

`num = len(h)`

`num = len(h)`

`while i < num:`

`while i < num:`

`tal += h[i]`

`i += 1`

`i += 1`

`ave += h[i]/num`

`ave = tal/num`

(4) 你认为利用本系统对相关用户进行心率、血压数据采集及分析后，除了出现异常进行示警外，还可以为用户提供哪些服务？请写出两项服务及服务对象。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

12. 小张收集了章回体小说《三国演义》的第 1 章回至第 120 章回的 120 个文件，其文件名依次 `sg1.txt`、`sg2.txt`、...、`sg120.txt`。他编写 Python 程序，对书中人物同时出现的情况进行简单分析，人物及其别名（如“孟德”是“曹操”的别名）作同一人处理。运行程序，用户输入“曹操|孟德 刘备|玄德”，输出结果如第 12 题图所示，图中[11,28]表示曹操，刘备在第 11 章回至第 28 章回同时出现。

人物同时出现的章回数：72，章回依次为： [[1, 2], [5, 6], [11, 28], [31, 45], [47, 52], [54, 58], [60, 74], [77, 82], [106, 106], [119, 120]] 人物同时出现的最大连续章回数是：18

第 12 题图

请回答下列问题：

(1) 观察第 12 题图，可知曹操与刘备在第 36 章回中 ▲（单选，填字母：A. 同时 / B. 没有同时）出现。

主程序如下：

```
'''
```

输入姓名、别名，姓名存入列表 `names`，如 `names=["曹操","刘备"]`



统计各个章回中，列表 `names` 中每个人物（含别名）出现的次数，结果存入字典 `total`，如 `total={"曹操": [2,5,7,...], "刘备": [50,47,0,...]}`，表示曹操在第 1,2,3,... 章回分别出现了 2,5,7,... 次

代码略

'''

```
num, result=calculate(total)
```

```
mten=getMaxLen(result)
```

```
print("人物同时出现的章回数为:", num, ",章回依次为: ")
```

```
print(result)
```

```
print("人物同时出现的最大连续章回数是:", mten)
```

- (2) 定义函数 `calculate(total)`，功能是统计列表 `names` 中人物同时出现的章回数，以及同时出现的章回，结果示例如第 12 题图所示，请在划线处填入合适的代码。

```
def calculate(total):
```

```
    num, length=0,0          # num 保存 120 个章回中人物同时出现的章回数
```

```
    result=[]                # result[i][0]、result[i][1]分别存储第 i+1 段章回的起、止章回号
```

```
    k=-1
```

```
    for i in range(0, 120):
```

```
        if allIn(total, i):
```

```
            ▲
```

```
            if length==0:
```

```
                begin=i+1
```

```
                result.append([begin, begin])          #在列表 result 末尾添加一个元素
```

```
                k+=1
```

```
                length+=1
```

```
                result[k][1]=i+1
```

```
            else:
```

```
                length=0
```

```
    return num, result
```

- (3) 定义函数 `getMaxLen(result)`，功能是统计最大连续章回数，请在划线处填入合适的代码。

```
def getMaxLen(result):
```

```
    mlen=0
```

```
    for item in result:
```

```
        t=item[1]-item[0]+1
```

```
        if t > ▲:
```

```
            mlen=t
```

```
    return mlen
```

- (4) 定义函数 `allIn(total, cno)`，功能是判断列表 `names` 中人物是否同时出现在 `cno` 章回中，若同时出现，返回 `True`，请在划线处填入合适的代码。

```
def allIn(total, cno):
```

```
    for item in names:
```

```
        if ▲:
```

```
            return False
```

```
    return True
```



第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示为我国设计的第一个零碳排放高架式步行平台，充分利用风能、太阳能和人力发电。下列说法不恰当的是

- A. 零碳排放高架式步行平台充分利用清洁能源发电，体现了可持续发展理念
- B. 利用风能、太阳能和人力发电技术，实现零碳排放，体现了技术的目的性
- C. 风力发电技术应用了电磁感应原理，说明科学研究是技术发展的重要基础
- D. 零碳排放高架式步行平台应用了太阳能发电技术，体现了技术的专利性

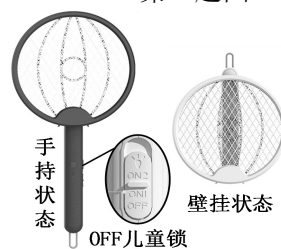


第 1 题图

2. 如图所示是一款可手持、也可壁挂的电蚊拍。

从人机关系角度分析，下列说法不正确的是

- A. 重量轻，手持灭蚊不易疲劳，实现了人机关系的舒适目标
- B. 外壳由绝缘材料制成，实现了人机关系的安全目标
- C. OFF 儿童锁防止儿童意外开启电源，考虑了特殊人群
- D. 手柄可以翻转 180°实现折叠壁挂，考虑了人的动态尺寸



第 2 题图

如用 a 所示的结构由截面尺寸 50mm×50mm 的方木料榫卯连接而成，构件 1 的样头部分结构如图 b 所示，其主视图和左视图如图 c 所示。请完成第 3-5 题。

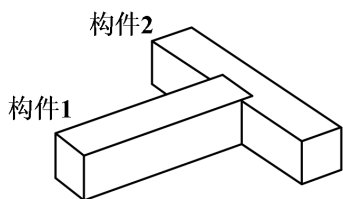


图 a

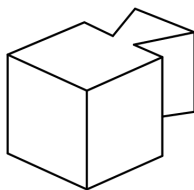


图 b

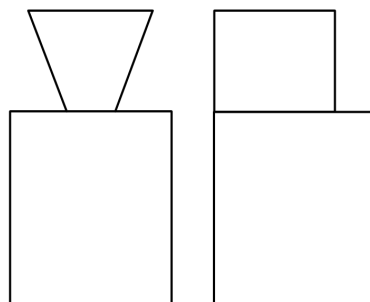
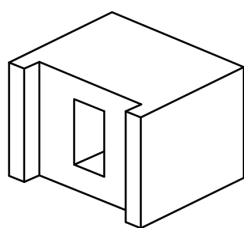


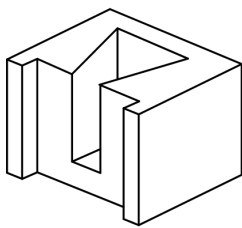
图 c

第 3-5 题图

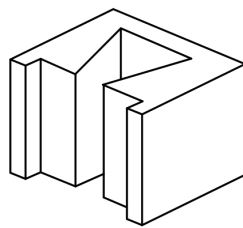
3. 下列关于构件 2 连接处的设计方案中，合理的是



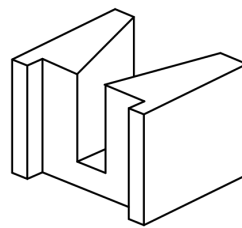
A



B

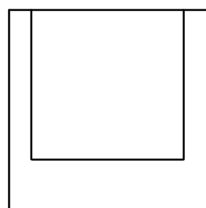


C

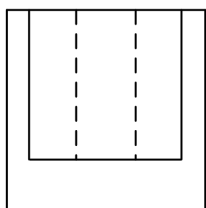


D

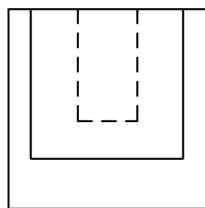
4. 根据图 c 所示的主视图和左视图，相对应的俯视图是



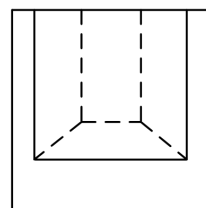
A



B



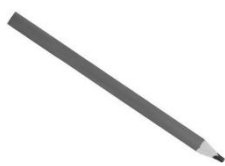
C



D



5. 加工构件 1 的榫头时，要先画线。下列工具中合适的是



A



B



C



D

6. 小明设计制作简易衣柜时，需要用到如图 a 所示的连接件，打算用合适厚度的铝板（如图 b 所示）来制作。下列操作中合理的是

A. 取一块铝板，尽量靠近铝板中心划线取料

B. 加工连接孔时，先钻通孔，再进行孔口倒角

C. 用台虎钳夹持一端，再用手锤直接敲击另一端进行弯折

D. 弯折后，用砂纸打磨表面，再刷防锈漆

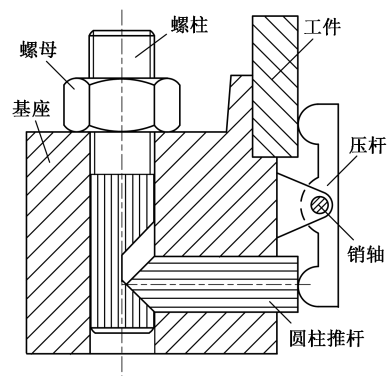


图 a



图 b

第 6 题图



第 7 题图

7. 如图所示是一种通过旋紧螺母来夹紧工件的机构。工件被夹紧时，螺母、圆柱推杆和压杆的主要受力形式是

A. 螺母受拉、圆柱推杆受压、压杆受弯曲

B. 螺母受压、圆柱推杆受弯曲、压杆受压

C. 螺母受压、圆柱推杆受压、压杆受弯曲

D. 螺母受拉、圆柱推杆受弯曲、压杆受压

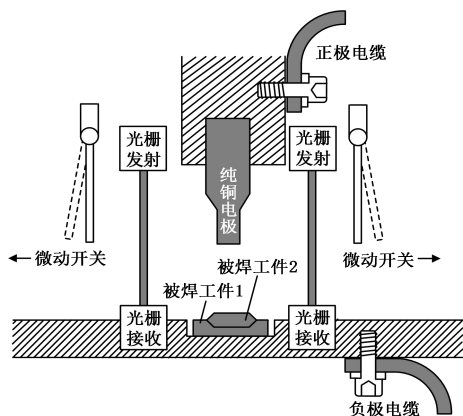
8. 如图所示是一款焊接设备。操作时，先放好被焊工件，再用双手同时触碰两侧的微动开关，控制纯铜电极下压与被焊工件接触，完成焊接。焊接区域周围安装光栅传感器，只要任意一条光栅被遮挡，焊接作业立即停止。针对以上操作流程，下列说法中正确的是

A. 设置遮挡光栅环节的目的是为了消除安全隐患

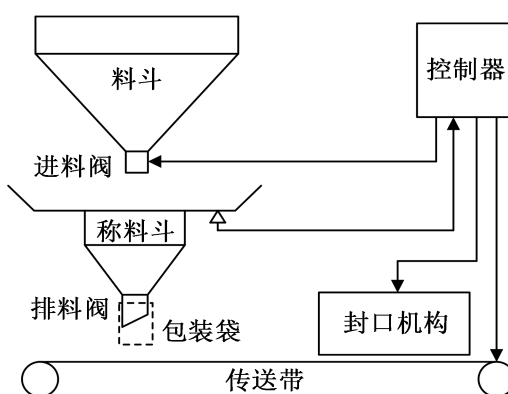
B. 放置工件环节不能再分解为更小的环节

C. 将微动开关更换成按钮开关，可以提高操作效率

D. 该操作流程可表示为：清空焊接台→放置工件→双手同时触碰微动开关→遮挡光栅→电极下压通电完成焊接



第 8 题图



第 9-10 题图

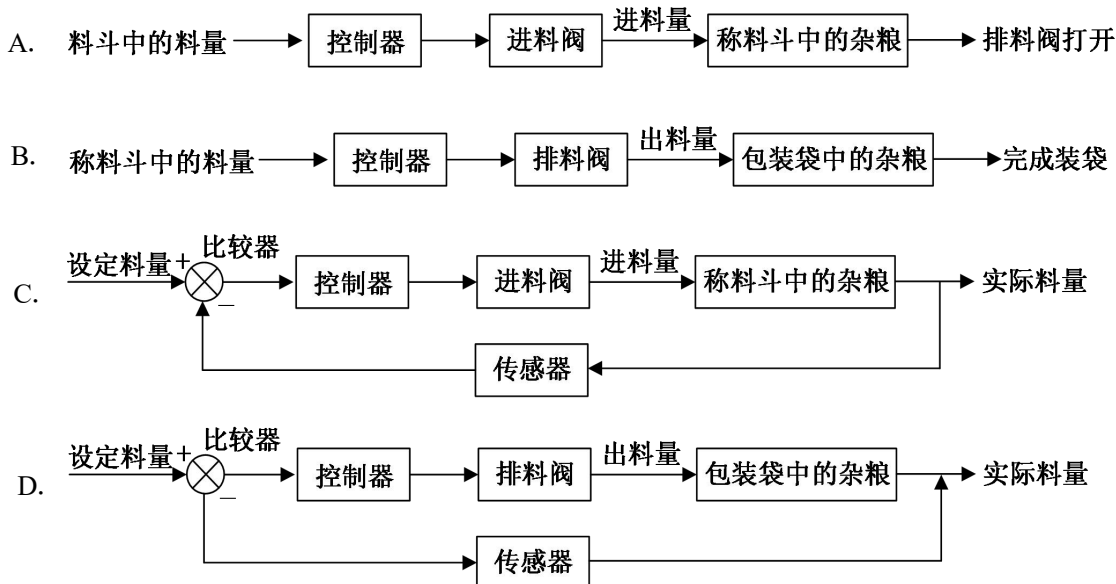


如图所示是某杂粮自动定量包装系统示意图。系统工作过程如下：加料时，传感器获取称料斗中的料量信息，并传送给控制器，与设定料量比较，当称料斗中的实际料量达到设定料量时，进料阀关闭；接着，装料机构完成装袋，装有杂粮的包装袋由传送带送至封口机构，完成封口。请根据示意图及其描述完成第 9-10 题。

9. 下列关于该系统的说法中，不合理的是

- A. 该系统的目标是实现杂粮自动定量包装
- B. 该系统包含称量、装袋、传送、封口等子系统
- C. 加快传送带的运行速度可以提高生产效率
- D. 增加进料阀的微调功能，可提升加料的精确度

10. 下列关于称量控制子系统的方框图正确的是



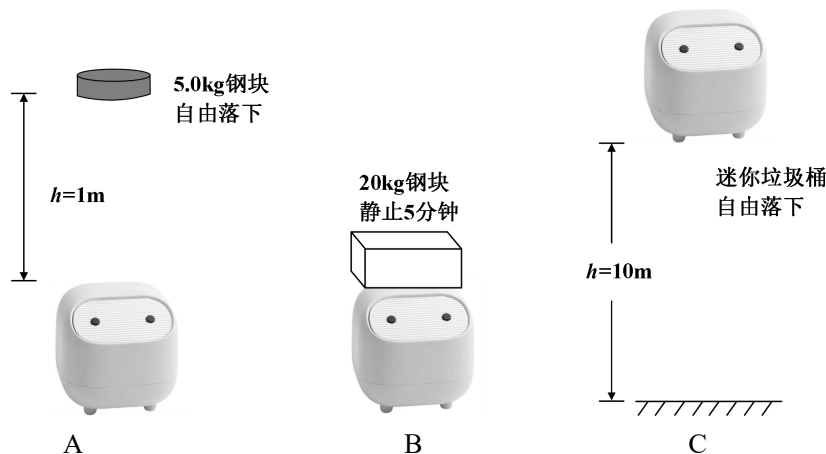
二、非选择题（本大题共 2 小题，第 11 小题 8 分，第 12 小题 12 分，共 20 分）

11. 如图所示是小明设计的迷你垃圾桶，长、宽、高分别为 165mm、170mm 和 165mm，由塑料外壳和塑料内桶组合而成。请完成以下各题：

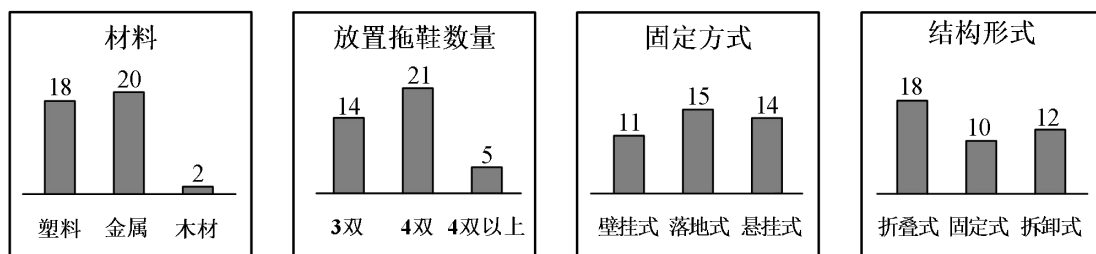


第 11 题图

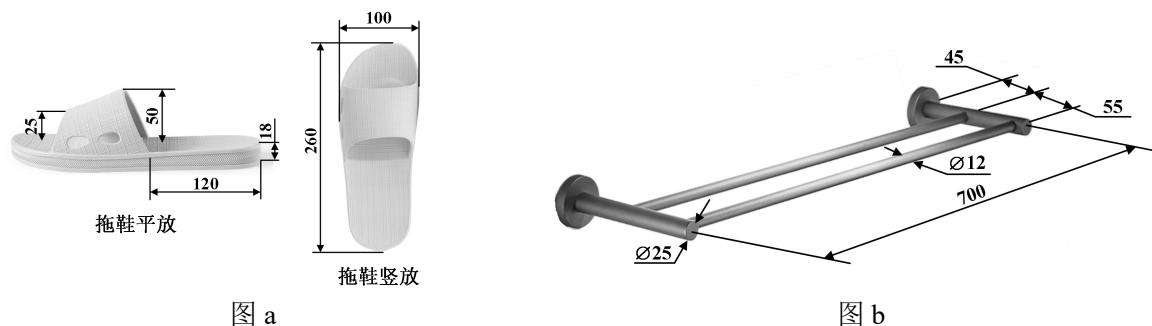
- (1) 迷你垃圾桶四个脚的底部装有防滑垫，这一设计主要考虑 ▲ 因素（单选，填字母）；
 A. 环境 B. 人 C. 物
- (2) 小明想把盖板的开闭控制由手动改为自动，下列方案中，最合理的是 ▲ （单选，填字母）；
 A. 外界音量较大时盖板打开，较小时盖板关闭
 B. 检测到指定区域内有物体时盖板打开，延时 5 秒盖板关闭
 C. 光照强度低于设定值时盖板打开，高于设定值时盖板关闭
 D. 利用遥控器远距离控制盖板的开闭
- (3) 迷你垃圾桶使用时易从桌面跌落而破损。小明设计了下列性能试验方案，不合理的是 ▲ （单选，填字母）；
- (4) 性能试验结果表明迷你垃圾桶强度略显不足。在内桶和外壳组合方式不变的前提下，请你给小明提出两条提高迷你垃圾桶结构强度的合理建议 ▲ 、 ▲ 。



12. 小明发现淋浴后的湿拖鞋摆放既占空间又不易把水沥干，于是他想设计一款拖鞋架来解决这个问题。在确定设计拖鞋架的项目后，需要进一步明确问题的内容，小明就拖鞋架的材料、放置拖鞋数量、固定方式和结构形式，对全班 40 名同学展开问卷调查，以下是统计的调查数据。



- (1) 下列组合中，最能反映大多数同学对拖鞋架的需求的是 ▲ (单选，填字母)；
- A. 不锈钢，4 双拖鞋，悬挂式，折叠式 B. 塑料，3 双拖鞋，壁挂式，拆卸式
- C. 实木，4 双拖鞋，落地式，拆卸式 D. 塑料，4 双以上拖鞋，落地式，固定式
- (2) 小明完成调查和实地考察后，发现多数家庭的毛巾架下方空间可用（毛巾架安装高度约为 1500mm），于是决定设计一款可挂在毛巾架上的拖鞋架。下列属于设计该拖鞋架的限制因素的是 ▲ (单选，填字母)；
- A. 墙面材料 B. 洗漱间高度 C. 拖鞋的制作工艺 D. 毛巾架的承重量
- (3) 小明为拖鞋架制定了如下的设计要求：
- ①能放置 4 双图 a 所示的拖鞋，便于把水沥干；
 - ②悬挂可靠，不易晃动，不影响毛巾的悬挂，不能对毛巾架进行加工；
 - ③拖鞋不得与悬挂的毛巾接触，毛巾长宽为 700mm×350mm；
 - ④拖鞋架的长度不超过毛巾架（如图 b 所示）的长度。



第 12 题图

请你根据以上要求设计一个拖鞋架（材料自选），画出设计草图（必要时可用文字补充说明）；

- (4) 在你的设计草图上标注主要尺寸。



绝密★考试结束前

2023 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 8 页，第一部分 1 至 4 页，第二部分 5 至 8 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于人工智能的说法，正确的是
- A. 人脸识别和机器翻译是常见的人工智能应用
 - B. 人工智能已经可以代替人类完成所有工作
 - C. 人工智能技术的发展无需依赖计算机技术
 - D. 符号主义人工智能采用问题引导下的试错学习

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析】（高手联盟 IT 专家组 提供）

本题考查人工智能知识。到目前为止，人工智能还不能代替人类完成所有的工作。故选项 B 错误。人工智能技术的发展非常依赖计算机技术，故选项 C 错误。行为主义人工智能采用问题引导下的试错学习，故选项 D 错误。本题选项 A 正确。

2. 有如下三个传感器的应用场景：

- （1）拍手时楼道内的灯自动点亮
- （2）手机根据环境亮度自动调节屏幕亮度
- （3）智能手环具有计步功能

为上述三个应用场景依次选择一种适用的传感器，下列选项正确的是

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. 声音传感器、光线传感器、压力传感器 | B. 声音传感器、光线传感器、加速度传感器 |
| C. 压力传感器、距离传感器、光线传感器 | D. 光线传感器、声音传感器、加速度传感器 |

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析】（高手联盟 IT 专家组 提供）

本题考查传感器知识。拍手时楼道内的灯自动点亮，这个应用中使用了声音传感器。手机根据环境亮度自动调节屏幕亮度使用了光线传感器。智能手环或手机的计步功能使用了加速度传感器。故本题答案为 B。



阅读下列材料，回答第 3 至 4 题。

小张从北京出差至杭州。出发前，他在手机上登录 12306 售票系统购买火车票、完成支付，检票时刷身份证通过闸机。到杭州站下车后，小张在手机量航软件中通过语音输入目的地规划行程路线，打车前往宾馆，途中导航软件会在地图中实时显示道路拥堵状况等信息。

3. 下列关于该材料中数据与数据处理的说法，不正确的是

- A. 火车票上的文字是数据的一种表现形式
- B. 大数据处理技术能增强导航服务的智能性
- C. 导航数据的可视化有利于观察和分析数据
- D. 用语音规划行程路线时无需对用户语音进行数字化

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题考查数据与数据处理知识。数据是对客观事物的符号表示，如图形、数字、文字、字母等，故选项 A 正确。大数据代表着信息量大、速度快、种类繁多的信息资产，挖掘、分析大数据可以充分发挥其巨大的价值，故选项 B 正确。数据的可视化是将数据以图形图像等方式表示，直接呈现数据中蕴含信息的处理过程，导航数据的可视化有利于观察和分析数据，故选项 C 正确。选项 D 错误，用语音规划行程，前提条件是必须将用户的语音信号转化为二进制代码，这样才能被导航软件处理。

4. 根据阅读材料，下列关于信息安全的说法，正确的是

- A. 用手机进行支付操作不会造成个人信息的泄露
- B. 小张购买火车票过程中未经过身份认证
- C. 手机不连接火车站和宾馆的 Wi-Fi 就不会感染病毒
- D. 备份手机中的重要数据可以提高数据的安全性

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题考查信息安全知识。用手机进行支付操作可能会造成个人信息的泄露，例如用户名等信息，故选项 A 错误。用户在购买火车票时需要经过身份认证，例如提供身份证等信息。故选项 B 错误。手机在正常使用过程中也可能感染病毒，例如在接收文件时也有可能感染病毒。故选项 C 错误。选项 D 正确，备份重要数据无疑可以提高数据的安全性。

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

小明家安装了某智能家居系统，该系统具备室温自动调节功能：温度传感器采集温度数据，并上传到服务器，当室温超过或低于所设定的阈值时，由服务器发出指令，控制空调设备实现室温自动调节。系统通过“光猫”接入互联网，小明在移动终端安装该系统的 APP，可以远程查看、控制家里的温度。

5. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是

- A. 该系统的数据包含温度、阈值
- B. 该系统的用户只有小明及其家人
- C. 该系统的软件均为应用软件
- D. 该系统的硬件只有服务器和“光猫”

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A



【解析】（高手联盟 IT 专家组 提供）

本题考查信息系统的组成。信息系统的五要素分别为：硬件、软件、网络、数据、用户。A 选项信息系统中的数据一般存储在数据库中，温度、阈值等均是该系统的数据库；B 选项信息系统中的用户范围很广，小明及其家人属于系统的使用者，除此之外，系统的维护人员、数据库管理员、……等都属于系统中的用户；C 选项软件包含系统软件和应用软件；D 选项硬件是信息系统中一切看得见摸得着的设备，除了服务器和光猫，计算机、移动终端、路由器等也都在它的硬件的范围内。

6. 下列关于该信息系统支撑技术的说法，正确的是

- A. 该系统的使用与家庭网络环境无关
- B. 该系统功能的实现需要传感与控制技术的支持
- C. 使用 APP 远程查看家里的温度无需服务器支持
- D. 该系统的性能仅由硬件决定

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析】（高手联盟 IT 专家组 提供）

本题考查信息系统的支撑技术。A 选项，题干中描述“温度传感器采集温度数据，并上传到服务器”，说明数据通过网络上传，系统数据的采集依赖与网络环境；同样的，B 选项是对 A 选项的具体说明，传感器采集环境中的温度数据，并根据服务器返回的指令控制空调，是典型的闭环传感控制；C 选项使用 APP 查看数据库中的数据，属于 C/S 架构，这里的 S 即服务器 Server，因此必须有服务器的支持；D 选项服务器的性能，硬件起到主要影响，其次，软件、数据库等都会影响到服务器的性能。

7. 下列关于移动终端的说法，不正确的是

- A. 中央处理器是移动终端的核心部件之一
- B. 智能手机、平板电脑、POS 机都属于移动终端
- C. 传感器的植入，增加了移动终端的自动检测与适应功能
- D. 移动终端与其他设备的网络通信，无需遵循网络协议

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

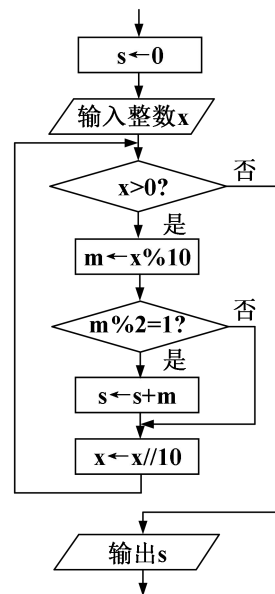
【解析】（高手联盟 IT 专家组 提供）

本题考查硬件中的移动终端。

冯诺依曼计算机体系结构是现代计算机的理论模型，A 选项移动终端与 PC 的结构大致相同，因此 CPU 不仅是 PC 的核心部件之一，也是移动终端的核心部件之一；B 选项所举的例子都符合移动终端的特征，都属于移动终端；移动终端的“智能性”在硬件上主要基于传感器的植入。传感器增加了移动终端的自动检测与适应功能，使移动终端能根据不同人群的使用习惯自动做出调整。C 选项正确；D 选项考察网络的组成，网络是由计算机系统、数据通信系统以及网络软件和网络协议三个部分组成，因此网络上的数据传输必须遵循相应的网络协议。

8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示，执行该流程时，若输入 x 的值为 6783，下列说法正确的是

- A. 执行该流程后，输出的结果是 14
- B. 执行该流程后，变量 x 的值是 6
- C. 输入 3876 和输入 6783，输出结果相同





D. 执行该流程后，"x>0?"和"m%2=1?"的执行次数相同

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题考查算法的流程图表示和算法的控制结构。本题中描述算法是对输入的整数 x 做“数位分离”并对奇数求和。对于输入的值 $x = 6783$ ，对奇数 7、3 求和为 10，故 A 选项错误；从循环结构的控制看， $x > 0$ 时执行循环，这意味着 $x \leq 0$ 时才能结束循环，而流程图对 x 的更新只有 $x /= 10$ ，因此程序结束后 x 只能等于 0，B 错误；C 选项由前面对流程图所表示的算法的解释，3876 与 6783 中奇数的累加和一致，因此输出结果相同，C 正确；D 选项错误的原因是 $x > 0?$ 的判断在最后一次循环后还需要再执行一遍，当 $x > 0?$ 执行 N 分支时循环结束，因此 $x > 0?$ 比 $m \% 2 = 1$ 多执行一次。

第 8 题图

9. 某省 2022 年全年气象灾害预警数据保存在文件 "qxyj.xlsx" 中，部分数据如第 9 题图所示，编写 Python 程序，统计全年发布次数最多的 5 种气象预警。

1	预警发布单位	预警名称	预警等级	预警发布时间	次数
917	**区气象台	大风黄色预警	3	2022-9-2 18:08:54.0	1
918	**区气象台	暴雨橙色预警	2	2022-9-2 17:45:00.0	1
919	**市**区气象台	台风蓝色预警	4	2022-9-2 17:20:00.0	1
920	**市**区气象台	台风蓝色预警	4	2022-9-2 16:55:00.0	1
921	**县气象台	暴雨橙色预警	2	2022-9-2 16:45:00.0	1

第 9 题图

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_excel("qxyj.xlsx") #读文件中的数据
```

```
df = df.drop(["预警发布单位", "预警等级", "预警发布时间"], axis=1) #删除列
```

```
print(df_s[0:5])
```

方框中代码由下列语句中的部分语句组成：

① $df_g = df.groupby(\text{"预警名称"}, as_index=False).sum()$ #分组求和

② $df_g = df_s.groupby(\text{"次数"}, as_index=False).sum()$

③ $df_s = df.sort_values(\text{"次数"}, ascending=True)$ #升序排序

④ $df_s = df_g.sort_values(\text{"次数"}, ascending=False)$

要实现上述功能，下列选项中正确的是

A. ①④

B. ①③

C. ②④

D. ③②

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A

【解析一】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题考查 Pandas 数据处理知识。根据题意，要求统计全年发布次数最多的 5 种气象预警，因此在使用分组函数 `groupby()` 时，分组的依据肯定是“预警名称”，而不是“次数”，故在①②中选择①。从代码 `print(df_s[0:5])` 可知，输出的是最前面的五条记录，从而可以判断数据是按照“次数”降序排序的，`sort_values` 函数的参数 `ascending=False` 表示降序，故在③④中选择④。因此本题选 A。

【解析二】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题考查 Pandas 数据分析。可选语句①②进行分组求和、③④尽心升序排序；根据题干的描述“统计全年发布次数最多的 5 种气象预警”，需要对气象预警进行分组，对发布次数进行统计；在统计时，根据输出中的 `df_s[0:5]` 可知需要降序排序，因此答案 A 符合题意。

10. 某 Python 程序如下：



```
a = input("输入数字字符串:")
s = ""
flag = 1
for i in range(0, len(a)-1, 2):
    d1 = int(a[i])
    d2 = int(a[i+1])
    t = d1 + flag * d2
    if t < 0:
        t += 10
    elif t >= 10:
        t -= 10
    s = str(t) + s
    flag = -flag
if len(a) % 2 == 1:
    s += a[len(a)-1]
print(s)
```

程序运行时，若输入“48135”，则输出的结果是

A. 528

B. 582

C. 825

D. 285

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题考查字符串处理知识。由代码可知，将字符 a 中的数字每两个字符为一组进行分组处理， $t = d1 + \text{flag} * d2$ ，且 flag 的值将变号。然后将 t 逆序连接到字符 s 中。最后的不能成对一个字符顺序连接到字符串 s 中。计算如下：第一组， $\text{flag}=1$ ， $4+8=12$ ，因此 $t=2$ ， $s="2"$ ；第二组， $\text{flag}=-1$ ， $t=1-3=-2$ ，处理后 $t=8$ ，故 $s="82"$ 。最后一个字符“5”，顺序进行连接，故 $s="825"$ ，因此本题选 C。

【解析二】(高手联盟 IT 专家组 提供)

本题主要考查 `for` 循环进行的字符串遍历。`range` 函数的第 2、3 个参数分别表示索引的终止和步长，因此在本题中 $\text{len}(a)-1$ 是取不到的，最大取值用负索引表示为 -2、步长 2。在处理字符时，当前字符 $a[i]$ 和其后继 $a[i+1]$ 分别转为整数后用变量 $d1$ 、 $d2$ 表示，中间对变量 t 的处理实际上等价于 $t = t \% 10$ 。在对输出值 s 的更新中注意 $s = \text{str}(t) + s$ 的倒序连接以及最后字符串 a 长度为奇数时的 $a[-1]$ 的顺序连接 $s += a[\text{len}(a)-1]$ 。答案不难计算。

二、非选择题 (本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

11. 小华在实验室搭建“心率血压监测系统”，实时监测心率、血压数据。其中，心率监测的实现方式设计如下：智能终端读取心率传感器的数据并通过 Wi-Fi 将心率数据上传到服务器的数据库中；服务器实时对心率数据进行处理，出现异常时，进行示警。请回答下列问题：

- (1) 该系统的心率历史数据存储在 (单选，填字母：A. 智能终端 / B. 服务器) 中。
- (2) 该系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，若智能终端某次提交心率数据到服务器的 URL 为 `http://192.168.0.20:8080/upload?val=76`，则本次提交的心率值为 。
- (3) 编写 Python 程序计算某段时间内的平均心率，并保存到变量 `ave` 中，列表 `h` 存储了该段时间内的心率数据 (整型)，下列 4 个程序段中符合要求的有 (多选，填字母)。

(注：全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，不选或有选错的得 0 分)

A. `ave = 0`

B. `tal = 0`

`num = len(h)`

`num = len(h)`

`for i in range(1, num):`

`for i in h:`



ave += h[i]/num

tal += i

ave = tal/num

C. tal = 0; i = 0

num = len(h)

while i < num:

tal += h[i]

i += 1

ave = tal/num

D. ave = 0; i = 0

num = len(h)

while i < num:

i += 1

ave += h[i]/num

(4) 你认为利用本系统对相关用户进行心率、血压数据采集及分析后，除了出现异常进行示警外，还可以为用户提供哪些服务？请写出两项服务及服务对象。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】

(1) B (2 分)

(2) 76 (2 分)

(3) BC (2 分)

(4) ①运动员：为运动员提供科学的运动建议

②老人：为高血压老人提供饮食建议 (4 分)

【解析一】（高手联盟 IT 专家组 提供）

(1) 服务器主要功能是存储各种传感器收集到的数据，并提供服务器端信息系统运行的环境以及处理客户端程序提出的服务需求等，如果数据存储和网络交互要求低，考虑运营成本，完全可用普通 PC 机来替代专用服务器，若每天产生的记录数多且重要，查询响应时间要求短，使用者可选择专用服务器来搭建。本题题干也有类似描述，“智能终端读取心率传感器的数据并通过 Wi-Fi 将心率数据上传到服务器的数据库中”，故选 B。

(2) 通过分析 URL <http://192.168.0.20:8080/upload?val=76> 可知 http 为协议，192.168.0.20 为 IP 地址，8080 为端口号，/upload 为子路由，76 为心率传感器获取的心率值。

(3) 该小题本质上是求列表 h 的平均值，A 选项循环初值为 1，遗漏计算 h[0] 数据，D 选项进行循环体后循环变量 i 先自增，同样会遗漏计算 h[0] 数据，同时最后会越界，BC 为两种循环实现平均值计算。

(4) 只要方案描述合理、符合逻辑即可，写在最前面的两条建议，每条合理建议给 2 分。

【解析二】（高手联盟 IT 专家组 提供）

(1) 从题干“智能终端读取心率传感器的数据并通过 Wi-Fi 将心率数据上传到服务器的数据库中”可知，系统的心率历史数据存储于数据库中，选 B

(2) 从“/upload?val=76”中可看出，上传的心率值为 76

(3) 要计算“某段时间内的平均心率，并保存到变量 ave 中”，需对列表 h 所有元素求和，再除以数据总数 num。

A 选项，参加计算的数据索引范围是[1,num-1]，未统计 h[0]，A 错；

B 和 C 的算法相同，区别在于 B 遍历的是列表元素，C 遍历的是索引，两种方式均正确；

D 选项，参加计算的数据索引范围是[1,num]而非[0,num-1]，D 错

选 BC

(4) 略。

12. 小张收集了章回体小说《三国演义》的第 1 章回至第 120 章回的 120 个文件，其文件名依次 sg1.txt、sg2.txt、...、sg120.txt。他编写 Python 程序，对书中人物同时出现的情况进行简单分析，人物及其别名（如“孟德”是“曹操”的别名）作同一人处理。运行程序，用户输入“曹操|孟德 刘备|玄德”，输出结果如第 12 题图所示，图中[11,28]表示曹操，刘备在第 11 章回至第 28 章回同时出现。

人物同时出现的章回数为: 72, 章回依次为:

[[1, 2], [5, 6], [11, 28], [31, 45], [47, 52], [54, 58], [60, 74], [77, 82], [106, 106], [119, 120]]

人物同时出现的最大连续章回数是: 18



第 12 题图

请回答下列问题：

- (1) 观察第 12 题图，可知曹操与刘备在第 36 章回中 ▲ （单选，填字母：A. 同时 / B. 没有同时）出现。

主程序如下：

'''

输入姓名、别名，姓名存入列表 names，如 names=["曹操","刘备"]

统计各个章回中，列表 names 中每个人物（含别名）出现的次数，结果存入字典 total，如 total={"曹操": [2,5,7,...], "刘备": [50,47,0,...]}，表示曹操在第 1,2,3,... 章回分别出现了 2,5,7,... 次

代码略

'''

num, result=calculate(total)

m1en=getMaxLen(result)

print("人物同时出现的章回数为:", num, ",章回依次为: ")

print(result)

print("人物同时出现的最大连续章回数是:", m1en)

- (2) 定义函数 calculate(total)，功能是统计列表 names 中人物同时出现的章回数，以及同时出现的章回，结果示例如第 12 题图所示，请在划线处填入合适的代码。

def calculate(total):

num, length=0,0 # num 保存 120 个章回中人物同时出现的章回数

result=[] # result[i][0]、result[i][1]分别存储第 i+1 段章回的起、止章回号

k=-1

for i in range(0, 120):

if allIn(total, i):

 ▲

if length==0:

begin=i+1

result.append([begin, begin]) #在列表 result 末尾添加一个元素

k+=1

length+=1

result[k][1]=i+1

else:

length=0

return num, result

- (3) 定义函数 getMaxLen(result)，功能是统计最大连续章回数，请在划线处填入合适的代码。

def getMaxLen(result):

m1en=0

for item in result:

t=item[1]-item[0]+1

if t > ▲ :

m1en=t

return m1en

- (4) 定义函数 allIn(total, cno)，功能是判断列表 names 中人物是否同时出现在 cno 章回中，若同时出现，返回 True，请在划线处填入合适的代码。

def allIn(total, cno):



```
for item in names:
    if         ▲        :
        return False
return True
```

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- | | |
|-------------------------|-------|
| (1) A | (2 分) |
| (2) num+=1 或 num=num+1 | (3 分) |
| (3) mlen | (2 分) |
| (4) total[item][cno]==0 | (3 分) |

【解析】(高手联盟 IT 专家组 提供)

(1) 由第 12 题图可知，人物同时出现起止章回有 [31, 45]，即表示曹操、刘备在第 31 章回至第 45 章回中同时出现。因此，曹操与刘备在第 36 章回中将同时出现。答案选 A。

(2) 函数 calculate(total) 功能之一是统计《三国演义》120 个章回中，同时出现列表 names 中人物的章回总数。当列表 names 中的人物都出现在某章回中时，变量 num 值增 1。通过变量 num 实现保存 120 个章回中人物同时出现的章回数，因此，答案为 num+=1 或 num=num+1。

(3) 函数 getMaxLen(result) 功能是统计人物出现最大连续章回数，列表 result 保存人物同时出现的章回起、止信息，变量 mlen 保存最大连续章回数并返回函数值。具体为：借助 for 循环枚举 result 各连续段，计算人物连续出现的章回数 t (item[1]-item[0]+1)。通过与变量 t 进行比较并更新最大值 mlen，变量 mlen 保存最大连续章回数。因此，答案为 mlen。

(4) 函数 allIn(total, cno) 的功能是判断列表 names 中人物是否同时出现在 cno 对应章回中，若同时出现，返回 True。变量 cno 的实际参数是变量 i，其值范围为[0..120)，即 120 个章回实际列表存放索引位置（索引位置 i 存放的是第 i+1 个章回出现的次数）。借助 for 循环枚举人物姓名 item，通过查询字典 total，得到该姓名 item 出现的章回列表信息 (total[item])，列表是按章回次序，依次存放姓名 item 在不同章回中出现的次数，若姓名 item 在某个章回中没有出现，则对应章回次数值为 0，函数返回 False。因此，答案为 total[item][cno]==0。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示为我国设计的第一个零碳排放高架式步行平台，充分利用风能、太阳能和人力发电。下列说法不恰当的是

- A. 零碳排放高架式步行平台充分利用清洁能源发电，体现了可持续发展理念
- B. 利用风能、太阳能和人力发电技术，实现零碳排放，体现了技术的目的性
- C. 风力发电技术应用了电磁感应原理，说明科学研究是技术发展的重要基础
- D. 零碳排放高架式步行平台应用了太阳能发电技术，体现了技术的专利性

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析】(高手联盟专家组 提供)

本题考查技术的性质、设计的一般原则和技术与设计的关系。

充分利用清洁能源发电，该设计不以牺牲后人的利益和长远的利益为代价来满足当代人的需求，体现了可持续发展理念，选项 A 正确；实现零碳排放，这是该产品的功能，体现了技术的目的性，选项 B 正确；风力发电“技术”应用了电磁感应原理（科学），说明科学研究是技术发展的重要基础，选项 C 正确；该平台应用了太阳能发电技术，这里说的是产品和技术的关系，与技术的专利性无关，选项 D 错误。



第 1 题图



第 2 题图

2. 如图所示是一款可手持、也可壁挂的电蚊拍。从人机关系角度分析，下列说法不正确的是

- A. 重量轻，手持灭蚊不易疲劳，实现了人机关系的舒适目标
- B. 外壳由绝缘材料制成，实现了人机关系的安全目标
- C. OFF 儿童锁防止儿童意外开启电源，考虑了特殊人群
- D. 手柄可以翻转 180°实现折叠壁挂，考虑了人的动态尺寸

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析】(高手联盟专家组 提供)

本题考查人机关系。

手持灭蚊不易疲劳，实现了人机关系生理上的舒适目标，选项 A 正确；外壳由绝缘材料制成，保护人不受到生理上的伤害，实现了人机关系的安全目标，选项 B 正确；儿童属于特殊人群，OFF 儿童锁的设计考虑了特殊人群的使用需求，选项 C 正确；手柄翻转 180°折叠的设计是为了壁挂，考虑了环境的因素，选项 D 错误。

如用 a 所示的结构由截面尺寸 50mm×50mm 的方木料榫卯连接而成，构件 1 的样头部分结构如图 b 所示，其主视图和左视图如图 c 所示。请完成第 3-5 题。

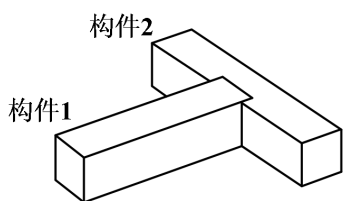


图 a

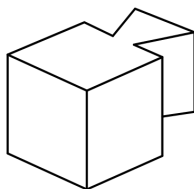


图 b

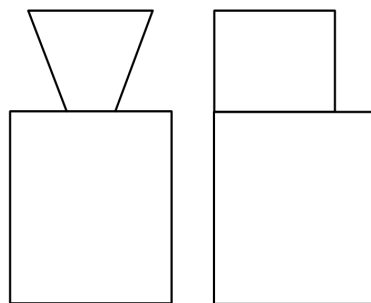
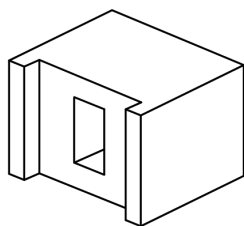


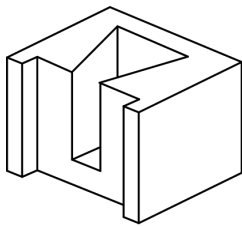
图 c

第 3-5 题图

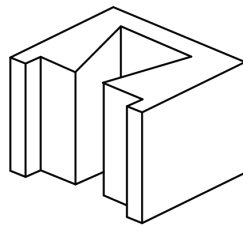
3. 下列关于构件 2 连接处的设计方案中，合理的是



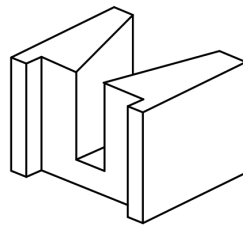
A



B



C



D

(公众号：浙江技术选考高手)

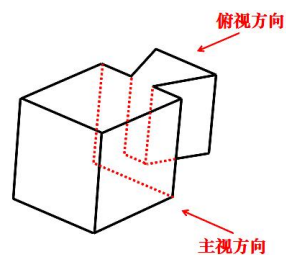
【答案】B



【解析】（高手联盟专家组 提供）

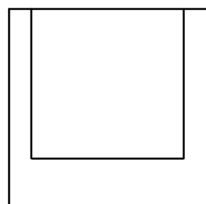
本题考查木工方案筛选。

构件 1 榫头处的细节部分如图所示，由此可直接排除选项 A 和选项 C；在选择选项 D 时，B 结构的设计强度高于 D 结构的设计强度，构件 2 连接处的设计方 B 合理。

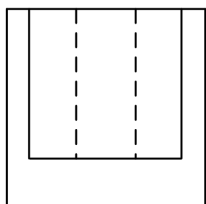


项 B 和
案选择

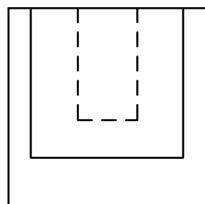
4. 根据图 c 所示的主视图和左视图，相对应的俯视图是



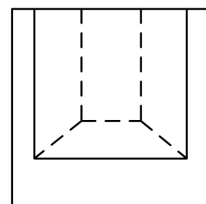
A



B



C



D

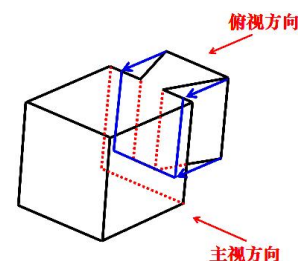
（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析】（高手联盟专家组 提供）

本题考查三视图选择。

如图所示，红色虚线为此空间视角下实际存在且被挡住的图线，蓝色实线为俯视图下的投影线，由此可判断与图 c 相对应的俯视图为选项 B 方案。



方向

5. 加工构件 1 的榫头时，要先画线。下列工具中合适的是



A



B



C



D

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析】（高手联盟专家组 提供）

本题考查木工画线工具。

榫头处需要画短直线，在画线时需要用到木工铅笔，选项 A 合适；B 是墨斗，用于在木材上画出长直线；C 是样冲，用于金属材料的冲眼；D 是划针，在金属材料表面划直线。

6. 小明设计制作简易衣柜时，需要用到如图 a 所示的连接件，打算用合适厚度的铝板（如图 b 所示）来制作。下列操作中合理的是

- A. 取一块铝板，尽量靠近铝板中心划线取料
- B. 加工连接孔时，先钻通孔，再进行孔口倒角
- C. 用台虎钳夹持一端，再用手锤直接敲击另一端进行弯折
- D. 弯折后，用砂纸打磨表面，再刷防锈漆



图 a



图 b

第 6 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析】(高手联盟专家组 提供)

本题考查铝板加工的材料规划、钻孔、孔口倒角、弯折、表面处理等工艺。

A.错误，应该尽量靠紧铝板边缘取材，做到“大材不小用”。B.正确。C.错误，直接敲击不符合台虎钳的使用规范——不能在台虎钳的活动钳口上敲击，应该用手钳夹持施力弯折。D.错误，铝板不需要涂刷防锈漆。

7. 如图所示是一种通过旋紧螺母来夹紧工件的机构。工件被夹紧时，螺母、圆柱推杆和压杆的主要受力形式是

- A. 螺母受拉、圆柱推杆受压、压杆受弯曲
- B. 螺母受压、圆柱推杆受弯曲、压杆受压
- C. 螺母受压、圆柱推杆受压、压杆受弯曲
- D. 螺母受拉、圆柱推杆受弯曲、压杆受压

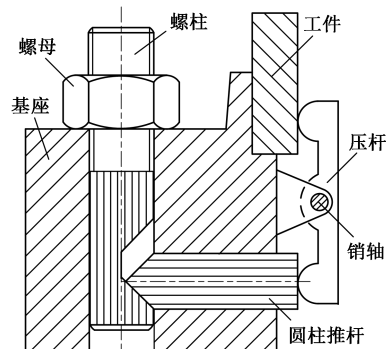
(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析】(高手联盟专家组 提供)

本题考查结构受力。

各构件的受力形式是：螺柱通过螺纹对螺母施向下的力，基座对螺母施向上的力，所以螺母受压；压杆下端对圆柱推杆施向左的力，螺柱对圆柱推杆施右上方的力，注意到荷载来自右端所以主要考虑该力向右的分量，所以圆柱推杆受压；压杆上下两端各受到一个向右的力，销轴对压杆施向左的力，压杆受弯曲。



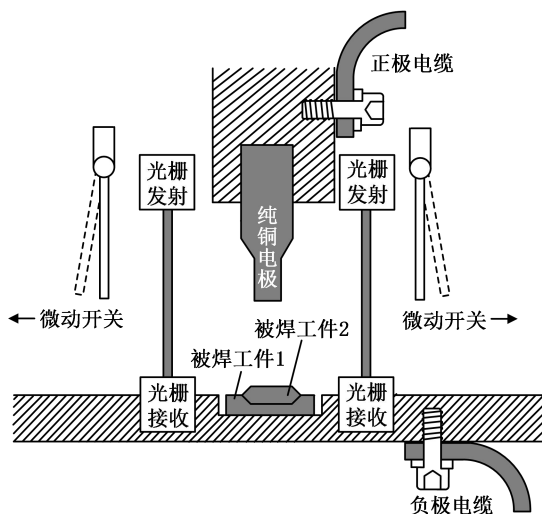
第 7 题图

8. 如图所示是一款焊接设备。操作时，先放好被焊工件，双手同时触碰两侧的微动开关，控制纯铜电极下压与工件接触，完成焊接。焊接区域周围安装光栅传感器，任意一条光栅被遮挡，焊接作业立即停止。针对以上流程，下列说法中正确的是

- A. 设置遮挡光栅环节的目的是为了消除安全隐患
- B. 放置工件环节不能再分解为更小的环节
- C. 将微动开关更换成按钮开关，可以提高操作效率
- D. 该操作流程可表示为：清空焊接台→放置工件→双手同时触碰微动开关→遮挡光栅→电极下压通电完成焊接

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A



第 8 题图

再用
被焊
只要
操作

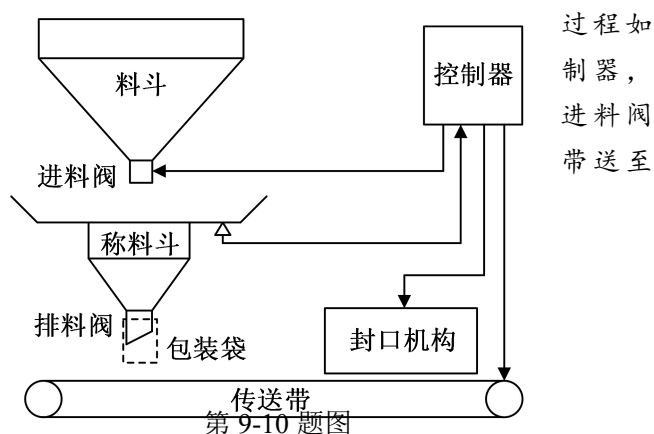


【解析】（高手联盟专家组 提供）

本题考查流程。

A.正确。B.错误，放置工件环节至少可以分为放置工件 1 和放置工件 2 两个环节。C.错误，微动开关的特点是无机械自锁功能，因此具备检测手位的功能，不能更换为按钮开关。D.错误，双手同时触碰微动开关的目的是确认双手均离开了焊接区域，光栅不被遮挡的目的也是确保双手均离开了焊接区域，因此“遮挡光栅”环节设置错误。

如图所示是某杂粮自动定量包装系统示意图。系统工作下：加料时，传感器获取称料斗中的料量信息，并传送给控与设定料量比较，当称料斗中的实际料量达到设定料量时，关闭；接着，装料机构完成装袋，装有杂粮的包装袋由传送封口机构，完成封口。请根据示意图及其描述完成第 9-10 题。



9. 下列关于该系统的说法中，不合理的是

- A. 该系统的目标是实现杂粮自动定量包装
- B. 该系统包含称量、装袋、传送、封口等子系统
- C. 加快传送带的运行速度可以提高生产效率
- D. 增加进料阀的微调功能，可提升加料的精确度

（公众号：浙江技术选考高手）

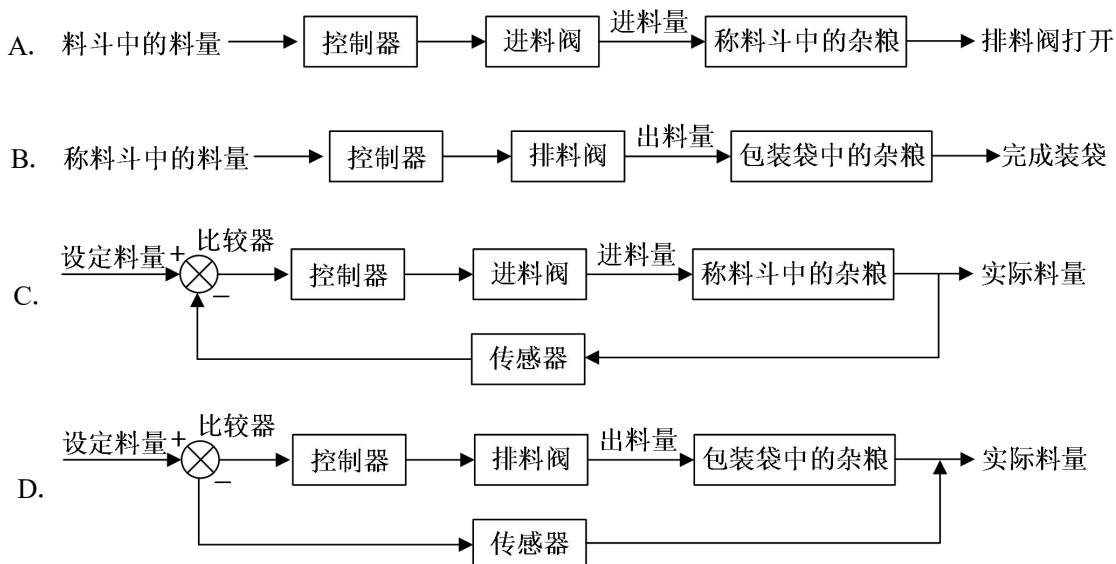
【答案】C

【解析】（高手联盟专家组 提供）

本题考查系统的相关知识。

实际运行中，排料阀处的装袋速度和封口机构的封口速度相等，决定了生产效率。加快传送带的运行速度可以减少传送带上未封口包装袋的数量——相当于封口机构与排料阀距离更近了而已，不影响生产效率。

10. 下列关于称量控制子系统的方框图正确的是



（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】C

【解析】（高手联盟专家组 提供）

本题考查控制系统的辨析。

称量控制子系统的被控对象是称量斗中的杂粮，被控量是实际料量，输入量是设定料量，题中所述控制器即为控制

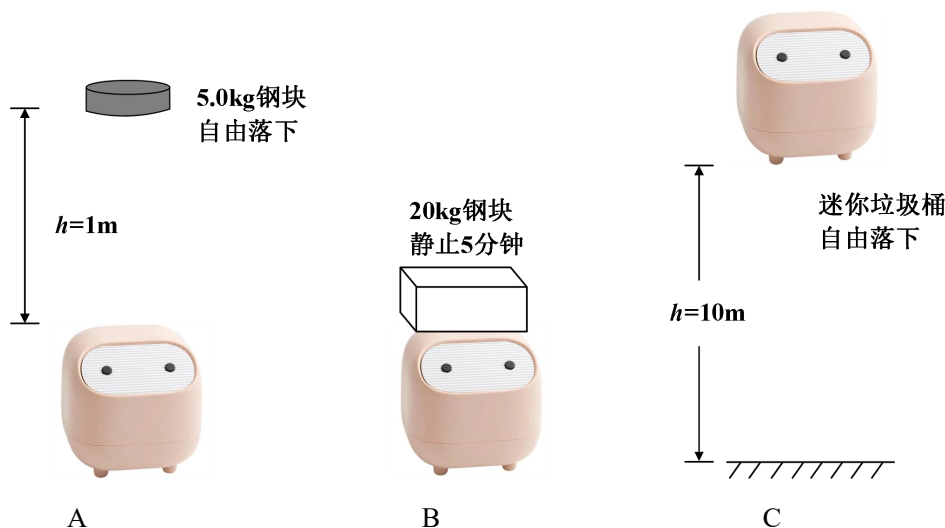


二、非选择题 (本大题共 2 小题, 第 11 小题 8 分, 第 12 小题 12 分, 共 20 分)

11. 如图所示是小明设计的迷你垃圾桶，长、宽、高分别为 165mm、170mm 和 165mm，由塑料外壳和塑料内桶组合而成。请完成以下各题：



- (1) 迷你垃圾桶四个脚的底部装有防滑垫，这一设计主要考虑_____因素（单选，填字母）；
A. 环境 B. 人 C. 物
- (2) 小明想把盖板的开闭控制由手动改为自动，下列方案中，最合理的是_____（单选，填字母）；
A. 外界音量较大时盖板打开，较小时盖板关闭
B. 检测到指定区域内有物体时盖板打开，延时 5 秒盖板关闭
C. 光照强度低于设定值时盖板打开，高于设定值时盖板关闭
D. 利用遥控器远距离控制盖板的开闭
- (3) 迷你垃圾桶使用时易从桌面跌落而破损。小明设计了下列性能试验方案，不合理的是_____（单选，填字母）：



- (4) 性能试验结果表明迷你垃圾桶强度略显不足。在内桶和外壳组合方式不变的前提下, 请你给小明提出两条提高迷你垃圾桶结构强度的合理建议_____▲_____、_____▲_____。

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- (1) A (2 分)
- (2) B (2 分)
- (3) C (2 分)
- (4) ①将材料换成强度更高的塑料（或：将塑料外壳改成金属材料外壳）
②将塑料外壳加厚 (2 分)



其他答案：材料内部加筋板、内桶与外桶之间加硬物支撑

【解析】（高手联盟专家组 提供）

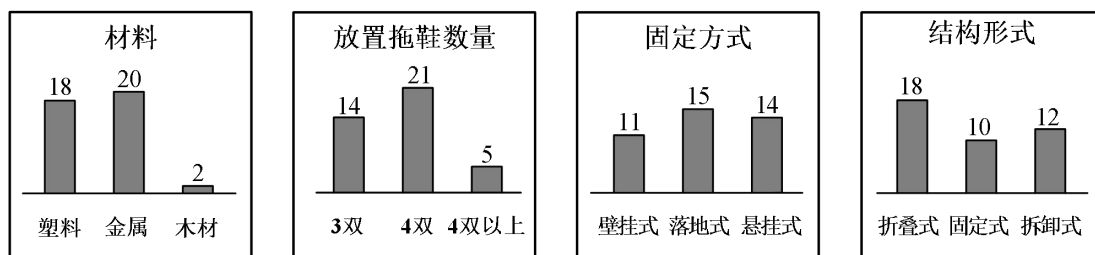
（1）防滑设计是从垃圾桶摆放适应外界环境考虑，主要考虑环境要素

（2）A 选项声音控制易受干扰且打开不方便，不合理；C 选项会导致晚上始终打开等现象，不合理；D 选项使用遥控器控制不方便，不合理；B 选项方便且工作稳定，最为合理。

（3）A 选项模拟垃圾桶掉落时所受冲击力，5kg 重量，1m 下落高度较为符合实际受力；B 选项类似 A 选项，只是用静态受力情况代替，较为接近实际受力情况；C 选项 10m 高度与实际相差太大，最不合理。

（4）影响结构强度的主要因素有材料，结构形状，连接方式等，本题中两部分结构谈不上通过连接方式的改变来提高强度，故主要从材料和结构形状入手，合理即可。

12. 小明发现淋浴后的湿拖鞋摆放既占空间又不易把水沥干，于是他想设计一款拖鞋架来解决这个问题。在确定设计拖鞋架的项目后，需要进一步明确问题的内容，小明就拖鞋架的材料、放置拖鞋数量、固定方式和结构形式，对全班 40 名同学展开问卷调查，以下是统计的调查数据。



（1）下列组合中，最能反映大多数同学对拖鞋架的需求的是 ▲ （单选，填字母）；

- A. 不锈钢，4 双拖鞋，悬挂式，折叠式
- B. 塑料，3 双拖鞋，壁挂式，拆卸式
- C. 实木，4 双拖鞋，落地式，拆卸式
- D. 塑料，4 双以上拖鞋，落地式，固定式

（2）小明完成调查和实地考察后，发现多数家庭的毛巾架下方空间可用（毛巾架安装高度约为 1500mm），于是决定设计一款可挂在毛巾架上的拖鞋架。下列属于设计该拖鞋架的限制因素的是 ▲ （单选，填字母）；

- A. 墙面材料
- B. 洗漱间高度
- C. 拖鞋的制作工艺
- D. 毛巾架的承重量

（3）小明为拖鞋架制定了如下的设计要求：

- ①能放置 4 双图 a 所示的拖鞋，便于把水沥干；
- ②悬挂可靠，不易晃动，不影响毛巾的悬挂，不能对毛巾架进行加工；
- ③拖鞋不得与悬挂的毛巾接触，毛巾长宽为 700mm×350mm；
- ④拖鞋架的长度不超过毛巾架（如图 b 所示）的长度。

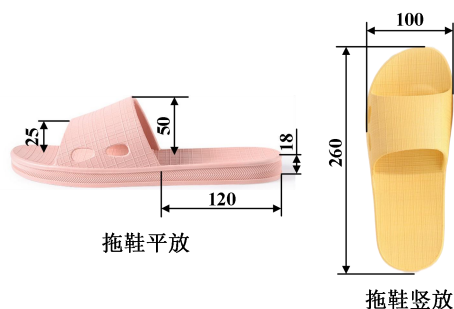


图 a

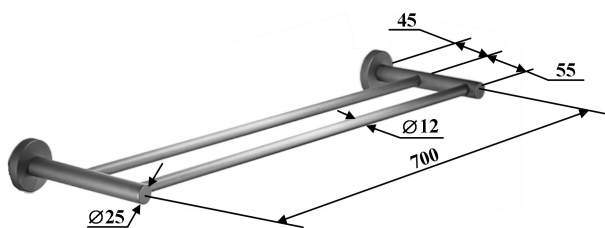


图 b



第 12 题图

请你根据以上要求设计一个拖鞋架（材料自选），画出设计草图（必要时可用文字补充说明）；

（4）在你的设计草图上标注主要尺寸。

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】

（1）A （2分）

（2）D （2分）

（3）（4）见解析 （6+2分）

评分标准：

1.不破坏毛巾架 2分

2.能稳定悬挂 2分（例如 2 个或者 4 个挂钩挂在毛巾架两侧）

3.双层或者前后（能挂 4 双拖鞋） 2分

尺寸：1.毛巾架与拖鞋架之间高度大于 350

2.拖鞋架长度小于 700

3.其他相关尺寸合理即可

【解析】（高手联盟专家组 提供）

（1） A 项：不锈钢（20 人）+4 双拖鞋（21 人）+悬挂式（14 人）+折叠式（18 人）=73 人

B 项塑料（18 人）+3 双拖鞋（14 人）+壁挂式（11 人）+拆卸式（12 人）=55 人

C 项实木（2 人）+4 双拖鞋（21 人）+落地式（15 人）+拆卸式（12 人）=50 人

D 项塑料（18 人）+4 双以上拖鞋（21 人）+落地式（15 人）+固定式（10 人）=64 人

综合对比以上四项总人数，答案为 A。

（2）墙面材料、洗漱间高度和拖鞋的制作工艺拖鞋架的设计均无关，因悬挂需要，毛巾架的承重量需要考虑，属于限制因素。

（3）（4）仅供参考

